

국립보건연구원 생물안전관리규정

제정 2024. 05. 31. 질병관리청 예규 제148호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등에 의하여 국립보건연구원(이하 "기관"이라 한다) 내 연구실의 생물안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "연구실"이란 기관 내 연구개발활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실습실·실험준비실을 말한다.
2. "생물안전"이라 함은 잠재적으로 위해 가능성이 있는 생물체 또는 생물재해로부터 실험자 및 국민의 건강을 보호하기 위한 지식과 기술, 그리고 장비 및 시설을 적절히 사용하도록 하는 조치를 말한다.
3. "고위험병원체"라 함은 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체를 말하며, 고위험병원체의 종류는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에서 정하는 바에 따른다.
4. "전담부서"란 기관의 생물안전 관리를 전담하는 부서를 말한다.
5. "생물안전관리책임자"라 함은 생물안전에 관련된 전반적인 사항에 대해 관리·감독하는 자를 말한다.
6. "고위험병원체전담관리자"라 함은 고위험병원체의 안전관리를 위하여 안전교육, 점검, 사고대처, 법률이행 등 고위험병원체 안전관리 업무를 수행하는 자를 말한다.

7. "연구실책임자"란 연구실 소속 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 연구활동종사자를 말한다.
8. "연구실안전관리담당자"라 함은 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 연구활동종사자를 말한다.
9. "연구활동종사자"라 함은 기관에서 수행하는 연구개발활동에 참여하는 공무원, 공무원, 박사후 연구원, 기간제연구원, 외부연구자 및 실습생 등을 말한다.
10. "사전유해인자분석"이란 연구 활동 시작 전에 화학적·물리적·생물학적 위험요인 등 연구실사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강을 저해할 가능성이 있는 인자에 대해 미리 분석하는 것을 말한다.
11. "위해성 평가"라 함은 특정 조건에서 위험원에 노출 시 인간 및 환경에게 일어날 수 있는 악영향 및 그 가능성 그리고 수반되는 불확실성을 과학적이고 객관적으로 규명하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 기관 내 생물안전관리등급(Biosafety Level)이 부여된 모든 연구실과 연구활동종사자의 생물안전 관리에 대하여 적용한다.

제2장 조직과 직무

제4조(원장의 책무) ① 국립보건연구원장(이하 "원장"이라 한다)은 기관 내 연구실의 생물안전에 관한 유지·관리 및 생물안전사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 생물안전을 확보하여야 한다.

② 원장은 연구실의 안전환경을 확보하기 위해 전담부서, 생물안전관리책임자, 생물안전관리자, 고위험병원체관리책임자를 지정한다.

제5조(전담부서의 업무범위 및 역할) 전담부서의 장은 생물안전 관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 생물안전 예산 확보·집행에 관한 사항
2. 생물안전 사고 발생 시 원인조사, 사후처리 및 대책 수립에 관한 사항
3. 기관생물안전위원회의 업무 수행 지원에 관한 사항

4. 생물안전관리 계획 수립에 관한 사항
5. 생물안전심의 업무 수행 지원에 관한 사항
6. 생물안전 향상에 관한 사항

제6조(생물안전관리책임자의 책무) 생물안전관리책임자는 기관의 생물안전관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 생물안전 준수사항 이행 감독에 관한 사항
2. 생물안전 교육·훈련 이행에 관한 사항
3. 연구실 생물안전 사고 조사 및 보고에 관한 사항
4. 생물안전에 관한 국내·외 정보수집 및 제공에 관한 사항
5. 기타 생물안전 확보에 관한 사항

제7조(생물안전관리자) 생물안전관리자는 제6조에서 규정하고 있는 업무를 수행하기 위해 생물안전관리책임자를 보좌하고 관련 행정 및 실무를 담당한다.

제8조(고위험병원체전담관리자의 책무) 고위험병원체전담관리자는 고위험병원체 안전관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 고위험병원체 안전관리 준수사항 이행 감독에 관한 사항
2. 고위험병원체 사고조사 및 보고에 관한 사항
3. 고위험병원체 법률 이행에 관한 사항
4. 기타 고위험병원체 안전 확보에 관한 사항

제9조(연구실책임자의 책무) 연구실책임자는 각 연구실의 사고예방 및 연구활동중 사자의 안전 확보를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 고위험병원체를 포함한 생물안전 관리업무 총괄
2. 해당 연구실의 유해인자에 대한 교육 실시
3. 고위험병원체 및 이를 포함한 물질의 사용·폐기 등 관리에 대한 책임
4. 비상연락망 유지 및 보안강화

5. 사고 처리 및 보고

6. 해당 연구실의 안전현황, 유해인자별 위험분석, 안전·비상조치계획에 대한 사전유해인자위험분석

7. 필요시 연구실 특성에 맞는 생물안전 수칙 작성 및 배치 등

제10조(연구실안전관리담당자의 책무) 각 연구실에는 연구실안전관리담당자를 두며, 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 생물안전 관리 점검

2. 병원성미생물 및 감염성물질 목록의 작성, 관리

3. 실험실 안전을 유지관리하기 위한 시설 개·보수 요구

4. 개인보호구 및 사고 대비 물품(개인보호구, 구급함 등) 비치

5. 이 규정 및 실험실 생물안전 지침 등 비치

6. 기타 생물안전 관리에 관한 사항

제11조(연구활동종사자의 책무) 연구활동종사자는 다음 각 호의 사항을 이행하여 자신 및 주위 환경의 안전을 도모하여야 한다.

1. 생물안전교육의 이수

2. 생물안전 수칙 및 사고 발생 시 대처요령 등 준수

3. 생물안전이 환경에 영향을 미칠 우려가 있을 경우 즉시 보고 및 조치 강구

4. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고

5. 기타 해당 연구의 위해성에 따른 생물안전 관리 절차 준수

제3장 기관생물안전위원회

제12조(기관생물안전위원회 설치 및 기능) 원장은 생물안전과 관련된 다음 각 호의 사항을 심의 및 자문하기 위하여 기관생물안전위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 기관 내 관련 연구 및 실험 수행의 생물안전, 생물보안 확보를 위하여 발의된 제반 사항
2. 연구계획서 또는 실험계획서의 생물안전 적절성과 안전관리, 보안 확보 등 심의에 관한 사항
3. 고위험병원체 등 병원체 위해성평가 및 생물안전에 관한 사항
4. 기관 내 생물안전 연구시설의 운영, 안전관리 및 교육에 관한 사항
5. 기타 「유전자재조합실험지침」에 명시된 기관 내 위원회의 역할

제13조(위원회의 구성 및 임기) ① 위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상의 위원으로 구성하고, 이 중 1명은 민간위원으로 구성한다.

② 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 전담부서의 장이 추천하여 원장이 임명 또는 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

1. 생물안전 분야 및 LMO 관련 업무를 담당하는 연구관
2. 생물안전에 대한 학식과 경험이 풍부하고 공익을 대변할 수 있는 자

③ 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 위원이 궐위(闕位)된 경우 후임 위원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

④ 위원회에 간사 1명을 두되, 간사는 전담부서의 장이 된다.

제14조(위원회의 운영) ① 위원회 회의는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 위원장이 소집한다.

1. 위원회 재적위원 3분의 1 이상이 소집을 요구할 때
2. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정할 때

② 연구계획서(또는 실험계획서)를 심의하거나, 연구시설의 운영·지도·감독에 관한 사항은 대면회의로 진행한다. 다만, 위원장이 긴급하거나 부득이한 사유로 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 서면회의로 이를 대체할 수 있다.

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 위원회에 상정된 안전에 대하여 관계 공무원이나 이해관계인 또는 외부전문가 등을 회의에 참석하게 하거나 서면으로 의견을 들을 수 있다.

제15조(기록작성 및 보고) ① 위원회의 검토 내용, 회의 결과 및 주요 사항 등을 작성하여 각 소속 위원들에게 보고하여야 한다.

② 위원회에서 의결된 내용 등 회의결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려주어야 한다.

③ 위원회의 위원은 업무와 관련하여 취득한 정보 및 내용에 대하여 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제4장 안전교육 및 점검

제16조(생물안전교육) ① 원장은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제23조의5 제1항에 따라 고위험병원체를 취급하는 자 등이 다음 각 호의 구분에 따른 안전교육을 이수하도록 해야 한다.

1. 생물안전관리책임자 및 생물안전관리자: 생물안전1·2등급 시설은 지정교육 8시간 및 보수교육 매년 4시간, 생물안전3·4등급 시설은 지정교육 20시간 및 보수교육 매년 4시간

2. 고위험병원체 전담관리자: 지정교육 8시간, 보수교육 매년 4시간

3. 고위험병원체 취급자: 매년 2시간

② 원장은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 시행령 제23조의5에 따라 유전자변형생물체를 취급하는 자 등이 다음 각 호의 구분에 따른 취급교육을 이수하도록 해야 한다.

1. 생물안전관리책임자 및 생물안전관리자: 생물안전1·2등급 시설은 지정교육 8시간 및 보수교육 매년 4시간, 생물안전3·4등급 시설은 지정교육 20시간 및 보수교육 매년 4시간

2. 유전자변형생물체 취급자: 매년 2시간

③ 연구실책임자는 연구활동종사자의 안전교육 결과를 기록하고 관리하여야 한다.

제17조(안전점검) ① 연구실안전관리담당자 및 연구활동종사자는 연구 활동 시작 전 매일 1회 해당 연구실에 대하여 일상점검을 실시하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 안전점검 결과에 대하여 연구실책임자에게 보고하여

야 하며, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 생물안전관리자에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

제5장 생물안전관리

제18조(생물안전수칙) ① 연구활동종사자는 병원성미생물 및 감염성물질을 취급할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 취급물질의 위험도를 고려한 연구시설의 생물안전등급에 따라 지정된 실험구역에서 연구활동을 수행할 것
2. 연구실 출입문은 닫힌 상태를 유지하며 허가받지 않은 사람이 임의로 연구실에 출입하지 않도록 할 것
3. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급할 경우에는 생물안전작업대 등 안전장비 내에서 수행할 것
4. 모든 연구활동 조작용 가능한 에어로졸 발생을 최대한 줄일 수 있는 방법으로 실시할 것
5. 연구활동이 종료되었을 때에는 실험대 및 생물안전작업대를 정리, 소독하며 실험 중 오염이 발생할 경우 등 필요시 즉시 소독할 것
6. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하는 연구활동종사자는 각 부서 내에 정상 혈청을 보관할 것

② 연구활동종사자가 준수해야하는 병원성미생물 및 고위험병원체 안전관리에 관한 세부적인 사항은 별도로 정한 「연구실 생물안전지침」 및 「고위험병원체 취급 및 보존 안전관리 가이드」를 따른다.

제19조(수송 및 운반) ① 병원성미생물 및 감염성물질을 수송 또는 운반할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 병원성미생물 및 감염성물질을 담고 있는 용기가 쉽게 파손되지 않고 밀폐가 가능한 용기를 사용하고, 사고 등에 대비하여 내용물이 외부로 유출되지 않도록 3중 포장할 것
2. 병원성미생물 및 감염성물질의 특성이 보존될 수 있도록 적절한 온도를 유지할 수 있는 조건으로 수송 또는 운반할 것

② 그 밖의 수송과 관련된 세부사항은 질병관리청에서 정한 「감염성물질 안전수송 지침」을 따른다.

제20조(보존관리) 병원성미생물 및 감염성물질의 보존관리는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 바이알, 튜브, 앰플 등 병원체 보존 단위용기에 해당 병원체명과 제조일 관련 정보를 표기하거나 표기된 라벨을 부착할 것
2. 병원체의 특성 및 성상을 유지할 수 있는 방법(동결, 동결건조, 냉장, 실온)으로 보존할 것
3. 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시」에서 정한 고위험병원체의 보존관리사항

제21조(표지 부착) ① 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 연구실에는 취급병원체명, 생물안전등급, 연구실안전관리담당자, 연구실책임자의 정보를 알 수 있도록 생물안전표지판을 부착하여야 한다.

- ② 생물안전작업대, 배양기, 보관용 냉장고, 냉동고 등 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 장소에는 생물재해(Biohazard) 표시를 부착하여야 한다.

제22조(폐기처리) 병원성미생물 및 감염성물질을 폐기하는 경우 병원체 특성 및 보존형태를 고려하여 고압증기멸균과 같은 적합한 방법으로 불활화시킨 후 「폐기물 관리법」 및 「질병관리청 의료폐기물 처리 매뉴얼」에 따라 처리하여야 한다.

제23조(기록관리) ① 연구실안전관리담당자는 연구실에서 취급하거나 보관하는 병원성미생물 및 감염성물질의 보관위치 등에 대한 기록과 관련 자료들의 목록을 마련하여 관리하여야 한다.

- ② 연구실책임자는 고위험병원체 분리, 이동, 사용 및 보존수량 등의 현황 기록을 위해 「고위험병원체 취급 및 보존 안전관리 가이드」에 따른 고위험병원체 관리(사용내역)대장을 작성하고 보관하여야 한다.
- ③ 연구실책임자는 고위험병원체의 전부 폐기 또는 이동 등으로 보존하지 않는 경우에는 고위험병원체 관리(사용내역)대장에 기록하고 그 내용을 전담부서의 장에게 통지하여야 한다.
- ④ 연구실책임자는 고위험병원체를 전부 폐기한 경우 고위험병원체 관리(사용내역)대장을 폐기 후 5년간 보관하여야 한다.
- ⑤ 연구실책임자는 제1항 내지 제3항의 기록관리 사항을 잠금장치가 있는 서류함에 보관하며 보안 관리하여야 한다.

제6장 생물안전 심의

제24조(심의 및 승인) 기관 내 미생물 또는 유전자재조합을 이용하여 연구를 수행하고자 하는 자는 그 연구의 내용이 다음 각 호의 어느 하나를 포함하는 경우 위

위원회에 연구계획서(또는 사업계획서)를 제출하고 심의 및 승인을 받아야 한다.

1. 제2위험군 이상의 생물체를 숙주-벡터계 또는 DNA 공여체로 이용하는 실험
2. 10리터 이상의 대량배양을 포함하는 실험
3. 척추동물에 대하여 몸무게 1kg 당 50% 치사독소량(LD50)이 0.1 μ g 이상 100 μ g 이하인 단백질 독소를 생산할 수 있는 유전자를 이용하는 실험
4. 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 제9-11조에 해당하는 국가승인대상 유전자변형생물체 개발·실험

제25조(심의 대상) ① 위원회는 「유전자재조합지침」에서 규정한 국가승인실험, 기관승인실험, 기관신고실험에 대한 심의를 한다.

② 기관승인 심의란 위원회에 요청한 연구계획서 또는 사업계획서를 최초로 심의하는 것을 말한다.

③ 기관신고 심의란 제1위험군의 생물체를 숙주-벡터계 및 DNA 공여체로 이용하는 실험에 대하여 생물안전심의 신고서를 제출한 것에 대하여 심의하는 것을 말한다.

④ 변경승인 심의란 기 승인된 계획서상 연구책임자 변경, 연구참여자의 추가, 변경 등 변경사항에 대하여 심의하는 것을 말하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경승인이 아닌 기관승인의 심의 방식으로 심의한다.

1. 계획서상 미생물의 종류의 변경(균주명 추가 및 변경)
2. 계획서상 실험방법의 변경(미생물, 유전자재조합 실험 추가 및 변경)
3. 동물실험 추가 등 생물안전과 직접적으로 관련된 변동

제26조(심의 진행 및 심의결과) ① 위원회는 상정된 안전에 대하여 연구책임자 또는 관계자를 회의에 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

② 기관승인은 위원회 간사 검토 후 위원회 회의를 개최하여 심의신청서와 연구계획서에 대한 내용을 심의한다. 단, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 진행할 수 있다.

1. 회의 안전이 자문 등 결의 성격이 아닌 경우
2. 미생물 위험군 분류 1등급 또는 2등급에 해당하는 경우
3. 위원장이 긴급하거나 부득이한 사유로 특별히 필요하다고 인정하는 경우

③ 기관신고는 별도의 회의를 통한 심의를 진행하지 않고 위원회 간사가 검토하여 위원장에게 보고하며 정기회의 시 그 결과를 보고한다.

④ 변경승인은 별도의 회의를 통한 심의를 진행하지 않고 위원회 간사가 검토하여 위원장에게 보고하며 정기회의 시 그 결과를 보고한다.

⑤ 심의결과는 승인, 불승인, 조건부 승인으로 구분하여 의결한다.

제7장 기타

제27조(기타) 이 규정에도 불구하고 관련 법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

제28조(재검토기한) 원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 시행일을 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<2024. . .>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.